

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ**

Ордена Трудового Красного Знамени

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Программная инженерия»

Лабораторная работа №2

Процессор по архитектуре Фон-Неймана

Выполнил: Студент группы

БПИ2503

Яричевский Даниил

Москва

2026

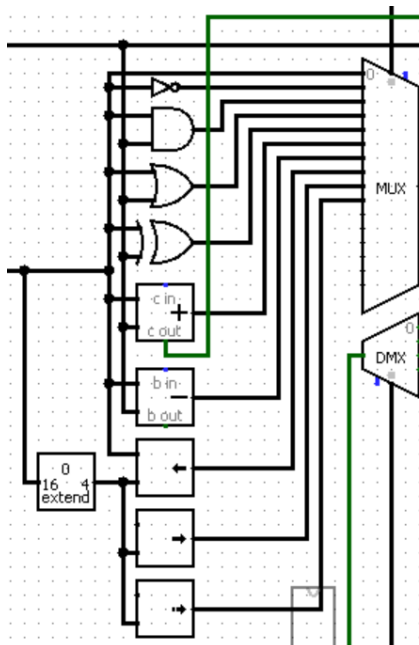
Цель работы:

Спроектировать рабочий 16-битный процессор на архитектуре Фон-неймана, выполняющий базовые операции: чтение и запись данных, безусловный переход по адресу.

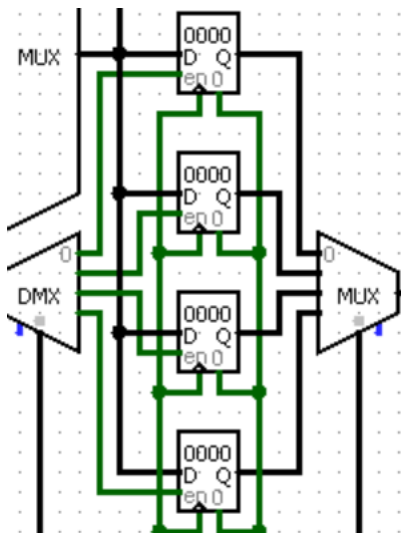
1. Написать программу, которая умножает число в регистре R0 на 1010, но при этом не применяет оператор mul

Ход работы:

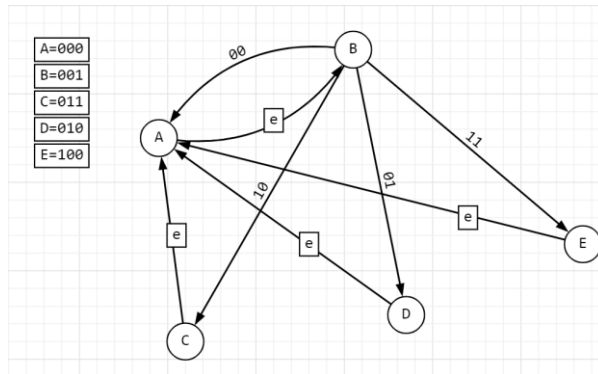
1. Арифметико-логическое устройство (АЛУ):



2. Регистры процессора:



3. Функции перехода:

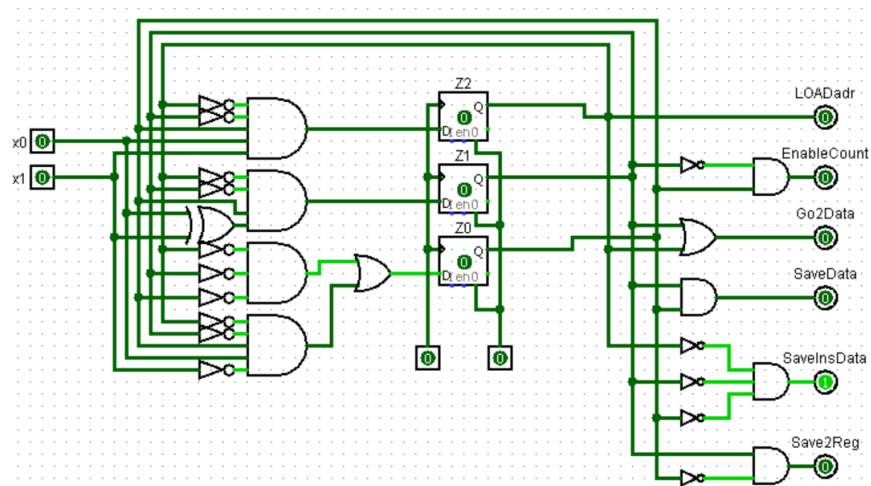


Z2(t)	Z1(t)	Z0(t)	x1	x2	Z2(t+1)	Z1(t+1)	Z0(t+1)	D2	D1	D0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0			0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0			0	0	0	0	0	0
0	0	0			0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1			0	0	0	0	0	0
0	0	0			0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0			0	0	0	0	0	0

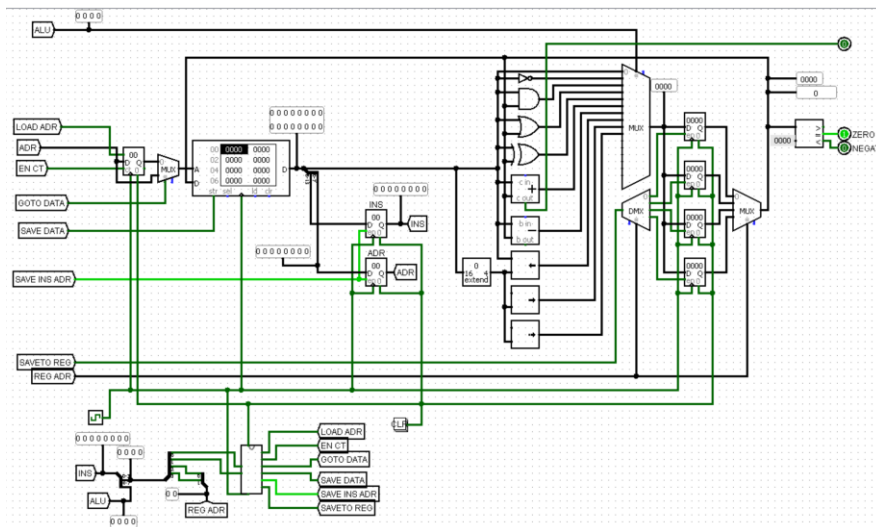
4. Функции выхода:

Z2(t)	Z1(t)	Z0(t)	LoadAdr	EnableCount	Go2Date	SaveDate	SaveInsAdr	Save2Reg
0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0

5. Управляющее устройство:



6. Процессор:



7. Таблица команд процессора:

8. Команда	АЛУ (4 бита)	Регистр (2 бита)	УУ (2 бита)
NOP	-	-	00
WRT(x)	0000	xx	01
INV(x)	0001	xx	01
ADD(x)	0010	xx	01
SUB(x)	0011	xx	01
AND(x)	0100	xx	01
OR(x)	0101	xx	01
LT	0110	xx	01
SAV(x)	0000	xx	10
JMP	-	-	11

NOP – **Nope** – пустая команда.

WRT – **Write** – запись в регистр из памяти.

SAV – **Save** – запись в память из регистра.

JMP – **Jump** – безусловный переход по адресу.

8 бит отводится на инструкцию, остальные 8 бит – на адрес данных в памяти.

ADD – **add** – прибавление числа из ОЗУ к числу из регистра и запись в этот регистр

SUB – **subtraction** – вычитание из числа ОЗУ число регистра и запись в этот регистр

AND – **and** – логический элемент and

OR – **or** – логический элемент or

LT – **left** – сдвиг влево

Вывод:

Был спроектирован рабочий процессор, выполняющий базовые команды.